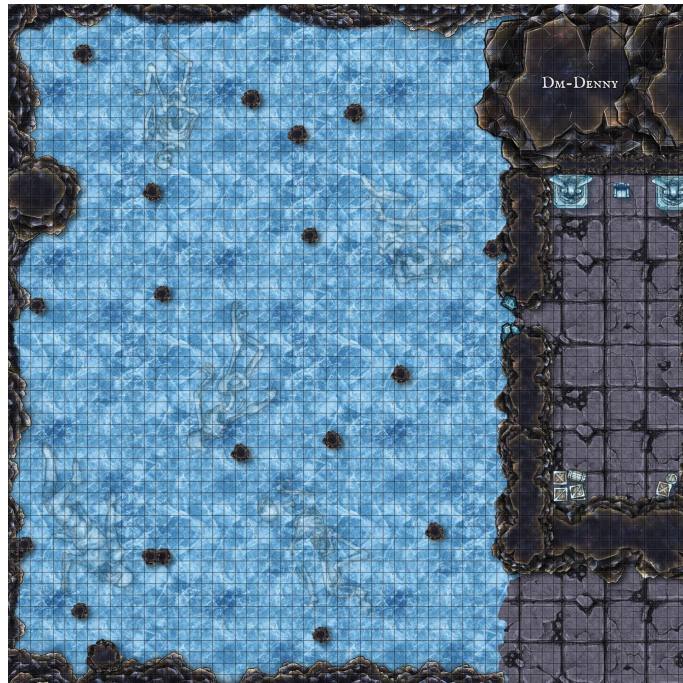


Tugas Kecil 3

Aplikasi Algoritma Pathfinding dalam Penelurusan Solusi dari Permainan *Ice Sliding Puzzle*

IF2211 Strategi Algoritma
Semester 2 Tahun 2025/2026



Disusun oleh:
Muhammad Aufar Rizqi Kusuma

Laboratorium Ilmu dan Rekayasa Komputasi
Program Studi Teknik Informatika
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung

Daftar Isi

1	Pendahuluan	2
1.1	Deskripsi Tugas	2
1.2	Spesifikasi Program	2
2	Algoritma Penyelesaian	3
2.1	Algoritma Uniform Cost Search (UCS)	3
2.2	Algoritma Greedy Best-First Search (GBFS)	3
2.3	Algoritma A*	3
2.4	Komparasi Algoritma <i>Pathfinding</i>	3
2.5	QnA	3
3	Implementasi	4
3.1	Arsitektur Program	4
3.2	Direktori Program	4
3.3	Modul-Modul Program	4
4	Eksperimen	5
4.1	Testing Kasus Dasar	5
4.2	Testing <i>Edge Cases</i>	5
5	Penutup	6
6	Lampiran	7
6.1	Tautan GitHub	7
6.2	Checklist Tucil	7



Bab 1

Pendahuluan

1.1 Deskripsi Tugas

1.2 Spesifikasi Program

Bab 2

Algoritma Penyelesaian

2.1 Algoritma Uniform Cost Search (UCS)

2.2 Algoritma Greedy Best-First Search (GBFS)

2.3 Algoritma A^*

2.4 Komparasi Algoritma *Pathfinding*

2.5 QnA

1. Definisi $f(n)$ dan $g(n)$ pada algoritma.
2. Apakah heuristik yang digunakan pada algoritma A^* admissible
3. Secara teoritis, bandingkan algoritma yang diimplementasikan pada permasalahan ini

Bab 3

Implementasi

- 3.1 Arsitektur Program
- 3.2 Direktori Program
- 3.3 Modul-Modul Program

Bab 4

Eksperimen

4.1 Testing Kasus Dasar

4.2 Testing *Edge Cases*

Bab 5

Penutup

Tugas ini disusun sepenuhnya tanpa bantuan kecerdasan buatan (Generative AI), melainkan hasil pemikiran dan analisis mandiri.

Bandung, 25 Maret 2026

Muhammad Aufar Rizqi Kusuma
13524061

Bab 6

Lampiran

6.1 Tautan GitHub

Link GitHub

6.2 Checklist Tupil

No	Poin	Ya	Tidak
1	Program berhasil dikompilasi tanpa kesalahan	☐	☐
2	Program berhasil dijalankan	☐	☐
3	Solusi benar dan mematuhi aturan permainan	☐	☐
4	Dapat membaca <code>.txt</code> dan menyimpan solusi ke <code>.txt</code>	☐	☐
5	Memiliki GUI	☐	☐
6	Ada algoritma pathfinding alternatif	☐	☐
7	Ada dua heuristik alternatif tambahan	☐	☐

Bibliografi

- [1] T. Cormen, C. Leiserson, R. Rivest, and C. Stein, *Introduction to Algorithms*, 3rd ed. Massachusetts Institute of Technology, 2009.
- [2] M. Wooldridge, *An Introduction to MultiAgent Systems*, 2nd ed. John Wiley & Sons, 2009.
- [3] G. Nemhauser, L. Wolsey, and M. Fisher, “An analysis of approximations for maximizing submodular set functions—I,” *Mathematical Programming*, vol. 14, no. 1, pp. 265–294, 1978.
- [4] D. S. Hochbaum and A. Pathria, “Analysis of the greedy approach in problems of maximum k -coverage,” *Naval Research Logistics*, vol. 45, no. 6, pp. 615–627, 1998.
- [5] R. Munir, “Algoritma greedy,” Lecture Notes, Institut Teknologi Bandung, 2025, accessed: 12-Feb-2026.